Практическое занятие №8

27.10.2026

Подготовка к контрольной работе

В задачах 1 и 3 используем $k_B = 1$. В задаче 2 температура дана в кельвинах, поэтому постоянную Больцмана сохраняем явно.

Задача 1. Скачок теплоёмкости двумерного бозе-газа

Условие:

Двумерный идеальный бозе-газ находится в потенциале $U(r) = \beta\sqrt{r}$, $\beta > 0$. Найти скачок теплоёмкости в точке бозе-конденсации.

Плотность состояний во внешнем поле

Пусть масса частицы равна m, внутреннее вырождение отсутствует. Одночастичная энергия $\varepsilon = p^2/(2m) + \beta\sqrt{r}$. Число состояний с энергией ниже ε в квазиклассическом приближении:

$$\begin{aligned}\mathcal{G}(\varepsilon) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^2}\int d^2r\, d^2p\, \Theta\left(\varepsilon - \frac{p^2}{2m} - \beta\sqrt{r}\right) \\ &= \frac{m}{\hbar^2}\int_0^{(\varepsilon/\beta)^2} r(\varepsilon - \beta\sqrt{r})\, dr = \frac{m\varepsilon^5}{10\hbar^2\beta^4}.\end{aligned}$$

Здесь при фиксированном r допустимые импульсы занимают круг площади $2\pi m(\varepsilon - \beta\sqrt{r})$. Дифференцируя, получаем

$$D(\varepsilon) = \frac{d\mathcal{G}}{d\varepsilon} = \frac{m\varepsilon^4}{2\hbar^2\beta^4}.$$

Введём $z = e^{\mu/T}$ и функции Бозе $g_s(z) = \sum_{l=1}^{\infty} z^l/l^s$. С учётом $\int_0^\infty x^{s-1}/(z^{-1}e^x - 1)\, dx = \Gamma(s)g_s(z)$:

$$N_{\text{ex}} = AT^5 g_5(z), \qquad E = 5AT^6 g_6(z), \qquad A = \frac{12m}{\hbar^2\beta^4}.$$

Основной уровень выделен из интеграла; нуль энергии выбран на нём. В ведущем квазиклассическом приближении его сдвигом относительно минимума потенциала пренебрегаем.

Температура конденсации и теплоёмкость

В точке перехода $\mu \to 0$, $z \to 1$ и $N_{\text{ex}} \to N$:

$$N = AT_0^5\zeta(5), \qquad T_0 = \left[\frac{N\hbar^2\beta^4}{12m\zeta(5)}\right]^{1/5}.$$

Ниже перехода $z=1$, поэтому

$$\frac{N_0}{N}=1-\left(\frac{T}{T_0}\right)^5, \qquad C_-=30A\zeta(6)T^5=30N\frac{\zeta(6)}{\zeta(5)}\left(\frac{T}{T_0}\right)^5.$$

Выше перехода из постоянства N и тождества $zg_s'(z)=g_{s-1}(z)$ находим

$$\frac{1}{z}\frac{dz}{dT}=-\frac{5}{T}\frac{g_5(z)}{g_4(z)}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} C_+ &= \frac{d}{dT}\left[5AT^6 g_6(z(T))\right] \\ &= 30AT^5 g_6(z) - 25AT^5\frac{g_5(z)^2}{g_4(z)} \\ &= N\left[30\frac{g_6(z)}{g_5(z)} - 25\frac{g_5(z)}{g_4(z)}\right]. \end{aligned}$$

Ответ

Определяем скачок при нагревании как значение сверху минус значение снизу:

$$\boxed{\Delta C = C(T_0+) - C(T_0-) = -25N\frac{\zeta(5)}{\zeta(4)} \simeq -23{,}95N}.$$

Модуль скачка равен $25N\zeta(5)/\zeta(4)$. В обычных единицах ответ умножается на k_B. Формулы описывают предел большого числа частиц; при конечном N резкого разрыва нет.

Задача 2. Поток фотонов от белого карлика

Условие:

Температура поверхности звезды $T \sim 10^4\,\text{K}$, радиус $R \sim 10^4\,\text{км}$. На каком расстоянии плотность потока фотонов будет $j = 1\,\text{см}^{-2}\,\text{с}^{-1}$? Использовать $\sigma \sim 6 \cdot 10^{-5}\,\text{эрг}\,\text{см}^{-2}\,\text{с}^{-1}\,\text{K}^{-4}$.

Средняя энергия фотона

Считаем поверхность абсолютно чёрной, пространство прозрачным, излучение звезды сферически симметричным. Планковский спектр даёт среднюю энергию фотона

$$\overline{\varepsilon}_\gamma = k_B T \frac{\int_0^\infty x^3/(e^x-1)\,dx}{\int_0^\infty x^2/(e^x-1)\,dx} = \frac{\pi^4}{30\zeta(3)} k_B T \simeq 2{,}701\,k_B T.$$

Для исходящего из чёрной поверхности излучения средняя энергия та же: геометрический множитель $c/4$ одинаков для потоков энергии и числа фотонов и сокращается в отношении.

От светимости к числу фотонов

Поток энергии с единицы площади поверхности равен σT^4, поэтому светимость и число испускаемых фотонов в секунду:

$$L_\star = 4\pi R^2 \sigma T^4, \qquad \dot{N}_\gamma = \frac{L_\star}{\overline{\varepsilon}_\gamma}.$$

На сфере радиуса r они распределяются по площади $4\pi r^2$:

$$j(r) = \frac{\dot{N}_\gamma}{4\pi r^2} = \left(\frac{R}{r}\right)^2 \frac{\sigma T^3}{2{,}701\,k_B}.$$

Это поток через площадку, перпендикулярную направлению на звезду.

Численная оценка

В системе СГС $R = 10^9\,\text{см}$, $k_B = 1{,}380649 \cdot 10^{-16}\,\text{эрг/К}$. Тогда

$$\begin{aligned} r &= R\sqrt{\frac{\sigma T^3}{2{,}701\,k_B j}} \\ &\simeq 10^9 \sqrt{\frac{6 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{12}}{2{,}701 \cdot 1{,}380649 \cdot 10^{-16} \cdot 1}}\ \text{см}. \end{aligned}$$

Ответ

$$\boxed{r \simeq 4 \cdot 10^{20}\,\text{см} \simeq 130\,\text{пк}}.$$

Так как $r \gg R$, расстояние от поверхности практически равно r.

Задача 3. Ферми-газ с дисперсией четвёртой степени

Условие:

Ферми-газ при низкой температуре имеет закон дисперсии $\varepsilon(p) = \alpha p^4$, $\alpha > 0$. Найти $\mu(T)$.

Плотность состояний и энергия Ферми

Поскольку размерность в условии не указана, используем обычный трёхмерный однородный газ при фиксированных N, V. Пусть g — спиновое вырождение ($g = 2$ для электронов). Число состояний в шаре импульсов радиуса p:

$$\mathcal{G}(p) = \frac{gV}{(2\pi\hbar)^3}\frac{4\pi p^3}{3}.$$

Так как $p = (\varepsilon/\alpha)^{1/4}$,

$$D(\varepsilon) = B\varepsilon^{-1/4}, \qquad B = \frac{gV}{8\pi^2\hbar^3\alpha^{3/4}}.$$

При $T = 0$

$$N = \frac{4}{3}B\varepsilon_F^{3/4}, \qquad p_F = \hbar\left(\frac{6\pi^2 n}{g}\right)^{1/3}, \qquad \varepsilon_F = \alpha p_F^4, \quad n = \frac{N}{V}.$$

Разложение Зоммерфельда при постоянном числе частиц

При $T \ll \varepsilon_F$ число частиц равно

$$\begin{aligned} N &= \int_0^\infty \frac{D(\varepsilon)\,d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}+1} \\ &= \int_0^\mu D(\varepsilon)\,d\varepsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6}D'(\mu) + O(T^4) \\ &= B\left[\frac{4}{3}\mu^{3/4} - \frac{\pi^2 T^2}{24}\mu^{-5/4} + O(T^4\mu^{-13/4})\right]. \end{aligned}$$

Полагаем $\mu = \varepsilon_F + \delta\mu$, где $\delta\mu = O(T^2/\varepsilon_F)$, и вычитаем выражение при $T = 0$:

$$0 = B\varepsilon_F^{-1/4}\delta\mu - \frac{\pi^2 B T^2}{24}\varepsilon_F^{-5/4} + O(BT^4\varepsilon_F^{-13/4}).$$

Ответ

$$\boxed{\mu(T) = \varepsilon_F + \frac{\pi^2}{24}\frac{T^2}{\varepsilon_F} + O\left(\frac{T^4}{\varepsilon_F^3}\right).}$$

Для температуры в кельвинах T^2 заменяется на $(k_B T)^2$. Знак поправки положителен: плотность состояний убывает с энергией, поэтому при нагреве для сохранения N химический потенциал растёт.